

TP 1504

RAZAFINIMARO Harijaona Sandrica

IM : 007I25

Soit le modèle relationnel suivant relatif à la gestion des notes annuelles d'une promotion d'étudiants :

- ETUDIANT(NEtudiant, Nom, Prénom)
- MATIERE(CodeMat, LibelléMat, CoeffMat)
- EVALUER(#NEtudiant, #CodeMat, Date, Note)

Les données :

1. ETUDIANT

```
mysql> select * from etudiant;
+-----+-----+-----+
| NEtudiant | Nom   | Prénom |
+-----+-----+-----+
| 1         | Rakoto | Aina   |
| 2         | Rabe  | Tiana  |
| 3         | Andry | Lova   |
| 4         | Rasoa | Faly   |
| 5         | Jean  | Paul   |
| 6         | Marie | Claire |
| 7         | Lucas | Tom    |
| 8         | Nirina | Mickael |
| 9         | Sarah | Emma   |
| 10        | David | Noah   |
+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

2. MATIERE

```
mysql> select * from matiere;
+-----+-----+-----+
| CodeMat | LibelleMat | CoeffMat |
+-----+-----+-----+
| MAT1    | Maths      | 4        |
| MAT2    | Physique   | 3        |
| MAT3    | Informatique | 5        |
| MAT4    | Anglais    | 2        |
| MAT5    | Français   | 2        |
+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
```

3. EVALUER

```
mysql> select * from evaluer;
```

NEtudiant	CodeMat	DateEval	Note
1	MAT1	2026-01-10	15
1	MAT2	2026-01-12	14
1	MAT3	2026-01-15	16
2	MAT1	2026-01-10	10
2	MAT2	2026-01-12	12
2	MAT3	2026-01-15	11
3	MAT1	2026-01-10	18
3	MAT2	2026-01-12	17
3	MAT3	2026-01-15	19
4	MAT1	2026-01-10	9
4	MAT2	2026-01-12	8
4	MAT3	2026-01-15	10
5	MAT1	2026-01-10	13
5	MAT2	2026-01-12	15
5	MAT3	2026-01-15	14
6	MAT1	2026-01-10	11
6	MAT2	2026-01-12	10
6	MAT3	2026-01-15	12
7	MAT1	2026-01-10	16
7	MAT2	2026-01-12	15
7	MAT3	2026-01-15	17
8	MAT1	2026-01-10	7
8	MAT2	2026-01-12	9
8	MAT3	2026-01-15	8
9	MAT1	2026-01-10	14
9	MAT2	2026-01-12	13
9	MAT3	2026-01-15	15
10	MAT1	2026-01-10	12
10	MAT2	2026-01-12	11
10	MAT3	2026-01-15	13

```
30 rows in set (0.00 sec)
```

- Quel est le nombre total des etudiants ?

```
mysql> SELECT count(*) from ETUDIANT;
```

count(*)
10

```
1 row in set (0.00 sec)
```

- Quels sont parmi l'ensemble des notes, la note la plus basse et la note la plus haute ?

```
mysql> SELECT min(Note) AS 'plus basse note', max(Note) AS 'plus haute note' from EVALUER;
+-----+-----+
| plus basse note | plus haute note |
+-----+-----+
| 7 | 19 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- Quelles sont les moyennes de chaque etudiant dans chacune des matieres ?

```
mysql> SELECT E.NETudiant, M.LibelleMat, AVG(EV.Note) AS MoyEtuMat
-> FROM EVALUER EV, MATIERE M, ETUDIANT E WHERE EV.CodeMat = M.CodeMat AND EV.NETudiant = E.NETudiant
-> GROUP BY E.NETudiant, M.LibelleMat;
+-----+-----+-----+
| NETudiant | LibelleMat | MoyEtuMat |
+-----+-----+-----+
| 1 | Informatique | 16 |
| 1 | Maths | 15 |
| 1 | Physique | 14 |
| 2 | Informatique | 11 |
| 2 | Maths | 10 |
| 2 | Physique | 12 |
| 3 | Informatique | 19 |
| 3 | Maths | 18 |
| 3 | Physique | 17 |
| 4 | Informatique | 10 |
| 4 | Maths | 9 |
| 4 | Physique | 8 |
| 5 | Informatique | 14 |
| 5 | Maths | 13 |
| 5 | Physique | 15 |
| 6 | Informatique | 12 |
| 6 | Maths | 11 |
| 6 | Physique | 10 |
| 7 | Informatique | 17 |
| 7 | Maths | 16 |
| 7 | Physique | 15 |
| 8 | Informatique | 8 |
| 8 | Maths | 7 |
| 8 | Physique | 9 |
| 9 | Informatique | 15 |
| 9 | Maths | 14 |
| 9 | Physique | 13 |
| 10 | Informatique | 13 |
| 10 | Maths | 12 |
| 10 | Physique | 11 |
+-----+-----+-----+
30 rows in set (0.00 sec)
```

- Quelles sont les moyennes par matieres ? Avec la vue MGETU de la question 3

```
mysql> CREATE VIEW MOYETUMAT AS
-> SELECT E.NETudiant, M.LibelleMat, AVG(EV.Note) AS MoyEtuMat
-> FROM EVALUER EV, MATIERE M, ETUDIANT E
-> WHERE EV.CodeMat = M.CodeMat
-> AND EV.NETudiant = E.NETudiant
-> GROUP BY E.NETudiant, M.LibelleMat;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> show tables;
```

```
+-----+
| Tables_in_gestion_des_notes2 |
+-----+
| etudiant                      |
| evaluer                      |
| matiere                      |
| moyetumat                    |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT LibelleMat, AVG(MoyEtuMat) AS MoyenneMatiere
-> FROM MOYETUMAT
-> GROUP BY LibelleMat;
```

```
+-----+-----+
| LibelleMat | MoyenneMatiere |
+-----+-----+
| Informatique | 13.5 |
| Maths | 12.5 |
| Physique | 12.4 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

- Quelle est la moyenne general de chaque etudiant ?

```
mysql> CREATE VIEW MGETU AS
-> SELECT NEtudiant,
->         SUM(MoyEtuMat * CoeffMat) / SUM(CoeffMat) AS MgEtu
-> FROM MOYETUMAT
-> GROUP BY NEtudiant;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> show view;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the
mysql> select * from MGETU;
+-----+
| NEtudiant | MgEtu |
+-----+
| 1 | 15.166666666666666 |
| 2 | 10.916666666666666 |
| 3 | 18.166666666666668 |
| 4 | 9.166666666666666 |
| 5 | 13.916666666666666 |
| 6 | 11.166666666666666 |
| 7 | 16.166666666666668 |
| 8 | 7.916666666666667 |
| 9 | 14.166666666666666 |
| 10 | 12.166666666666666 |
+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

- Quelle est la moyenne générale de la promotion ?

```
mysql> SELECT AVG(MgEtu) AS MoyPromotion
-> FROM MGETU;
+-----+
| MoyPromotion |
+-----+
| 12.891666666666667 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- Quels sont les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à la moyenne générale de la promotion?

```
mysql> SELECT E.NEtudiant,
->      E.Nom,
->      E.Prenom,
->      M.MgEtu
-> FROM MGETU M, ETUDIANT E
-> WHERE M.NEtudiant = E.NEtudiant
-> AND M.MgEtu >= (
->      SELECT AVG(MgEtu)
->      FROM MGETU
-> );
```

NEtudiant	Nom	Prenom	MgEtu
1	Rakoto	Aina	15.166666666666666
3	Andry	Lova	18.166666666666668
5	Jean	Paul	13.916666666666666
7	Lucas	Tom	16.166666666666668
9	Sarah	Emma	14.166666666666666

5 rows in set (0.01 sec)

